

2025 年 4 月稽阳联谊学校高三联考

技术试题卷

考生须知：

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

30 年前，老师手持粉笔在黑板上奋笔疾书；15 年前，课件通过投影仪在幕布上跃动光影；如今，我们已能将知识融入到 VR 眼镜的虚拟空间，在沉浸式体验中开启认知革命。

1. 下列关于数据和信息的说法，正确的是
 - A. 黑板上的文字都是信息
 - B. 投影到屏幕上的图像是数字信号
 - C. VR 眼镜损坏不会影响信息呈现
 - D. 黑板和计算机中的信息都具有时效性
2. 下列对课件的处理方式，做法不合理的是
 - A. 把图片文稿识别为文字再放入课件
 - B. 利用数据库技术管理大量的课件
 - C. 保存为 BMP 格式位图再到教室放映
 - D. 利用人工智能辅助制作课件

阅读下列材料，回答第 3 至 6 题：

家庭智能照明系统通过自动感应控制和远程管理，提升家居体验。该系统主要由智能灯泡、智能开关、手机 APP、云平台等组成。主要功能有远程 APP 控制、利用传感器自动调节灯光亮度和场景模式、语音控制等。

3. 为了系统的信息安全和承担信息社会责任，下列做法可行的是
 - A. 把提示音更改为自己的语音
 - B. 在小区微信群分享系统账号密码
 - C. 在朋友圈里发布该系统的漏洞
 - D. 把系统用户信息出售给第三方公司
4. 关于该信息系统的组成与功能，下列说法正确的是
 - A. 该系统不具备数据查询功能
 - B. 该系统体现了信息经济和数字生活的信息社会特征
 - C. 系统设计可完全消除数字鸿沟
 - D. 只要保证电力供应，该系统不依赖其他外部环境
5. 关于该系统软硬件设计的描述，正确的是
 - A. 该系统的软件是指手机 APP 程序
 - B. 若没有软件，该系统将无法呈现智能效果
 - C. 云平台不需要输出设备
 - D. 该系统的输入设备包括键盘、鼠标和 U 盘

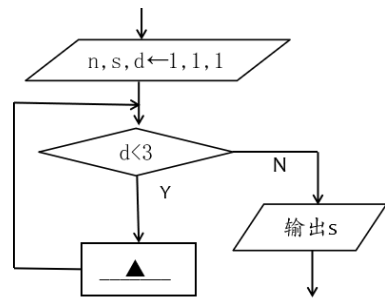
6. 下列关于该系统传感器和网络技术的应用，说法正确的是

- A. 该系统使用了光敏和声敏传感器
- B. 该系统的计算机只有服务器，无需终端设备
- C. 手机 APP 与云平台必须在同一个局域网内才能连接
- D. 传感器的信号只能通过有线方式传递到计算机设备

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，划线处由三个代码按不同顺序组成，则输出结果最大的是

- ① $is \leftarrow d+2$
- ② $n \leftarrow n\%2+1$
- ③ $d \leftarrow n+s$

- A. ①②③
- B. ②③①
- C. ③①②
- D. ②①③



第 7 题图

8. 有一颗深度为 4 的二叉树，已知其中序遍历结果是 DBGEACHF，若去掉一个叶子节点，其前序遍历结果变为 ABEGCFH，则删除的节点是

- A. 节点 B 的左子节点
- B. 节点 B 的右子节点
- C. 节点 E 的左子节点
- D. 节点 E 的右子节点

9. 有两个栈 s_1 、 s_2 ， $s_1=[1,3,5,7]$ $s_2=[2,4,6,8]$ ，其中 7、8 分别是栈顶，约定如下四种操作（均操作一个元素），P: $s_1 \rightarrow s_2$ 、O: s_1 出栈、N: $s_2 \rightarrow s_1$ 、T: s_2 出栈。则经历一系列操作 PPTOONTPT 后， s_2 中的元素分别是

- A. 2 4 6 8
- B. 2 4 6 7
- C. 2 3 5 6
- D. 2 4 5

10. 有如下 Python 程序：

```

s='ABCDEFGH'
i=0
while len(s)>1:
    s=s[:i]+s[i+1:]
    i=(i+3)%len(s)
    print(s)
  
```

该程序运行后，下列说法正确的是

- A. 第 2 行输出 BCEFGH
- B. 第 3 行输出 BCEFH
- C. 第 4 行输出 CDFG
- D. 第 5 行输出 CDH

11. 有如下 Python 程序：

```

a=[1,3,5,7,9,8,6,4,2,0]
n=len(a)
for i in range(n-1):
    for j in range(_____):
        if a[j-1]>a[j]:
            a[j],a[j-1]=a[j-1],a[j]
  
```

在横线上填入如下代码：① $n-1, i, -1$ ② $1, n-i$ ③ $n-i-1, n$ ④ n

可以实现对 a 数组升序排序的个数为

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

12. 利用列表模拟链表，有如下 python 程序

```
a=[[0, 3], [1, 2], [-2, -1], [11, 4], [2, 2], [5, 6],[8, 1], [10, -1],[6, 1],[3, 3],[-4,9],[9, 2],[4, 10]]
maxn=0
for i in range(len(a)):
    n=0;p=i
    while p!=-1:
        n+=1;p=a[p][1]
    if maxn<n:
        maxn=n;h=i
p=h;s=0
while p!=-1:
    if a[p][0]>0:
        s+=a[p][0]
    p=a[p][1]
```

程序运行后，变量 s 的值为

A. 10

B. 15 C. 20

D. 25

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 题 7 分，第 14 题 10 分，第 15 题 9 分）

13. 新能源汽车电池在使用中会经历多次充放电，设计算法模拟电池充放电过程。列表 a 存储充放电数据，索引的偶数位-1 表示放电，1 表示充电，奇数位表示充放电量。如 a=[-1,5,1,40]，表示先放电 5 度，然后充电 40 度。一次操作充满电后多余数值不计，同理每次放电时剩余电量最多到 0。根据上述算法，回答下列问题：

（1）若电池最大容量 10，初始满电。列表 a=[-1,15,1,8,-1,10],则实际放电总量为 ▲。

（2）实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

#生成列表 a，共 200 个元素，偶数位是-1 或 1，奇数位是 5~100 的整数，代码略。

cap=100; use=0 #电池初始满电 100 度，初始使用量 0

for i in range(①):

if ② or a[i]+cap==101:

continue

elif a[i]==-1:

if cap>=a[i+1]:

cap-=a[i+1] ; use+=a[i+1]

else:

cap=0 ; use+=cap

else: #充电

if cap+a[i+1]>100:

cap=100

else:

③

print("实际放电量",use,"度")

14. 某银行大厅有柜面业务信息系统，客户办理业务时，柜员需要把客户身份证和银行卡（均含 RFID 芯片）分别放在指定位置，结合人脸识别，通过专用设备让系统验证。请回答下列问题：

实现上述算法的 python 程序如下，回答下列问题：

- | | |
|----|------|
| 日期 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 |
| 指数 | 1024 | 1000 | 1011 | 1025 | 1021 | 1045 | 1065 | 1078 | 1090 | 1088 | 1076 | 1064 | 1066 | 1048 | 1070 | 1056 | 1078 | 1075 | 1072 | 1070 |

- ```
def judge(a,n):#参数 n=1 寻找最大值, n=-1 寻找最小值
```

(3) 实现算法的主要程序如下, 请在划线处填入合适的代码, 使程序完整。

信息技术试题 第 5 页 (共 6 页) 浙考交流公众号提供

```

 res. append([d[i][0],d[i][1],d[j][1]])
 flag=1
 j=j-1
 j+=1
 if flag==1 :#寻找调整浪 2 的底部
 k=j+1
 mintmp=d[j][1]
 while k<len(d) and flag==1:
 if d[k][1]<mintmp:
 mintmp=d[k][1]
 p=k
 if p-j>=10:
 t=judge(d[k:k+10],-1)
 if t>0:
 k=k+t; p=k
 mintmp=d[k][1]
 else:
 res. append([d[j][0],d[j][1],d[k][1]])
 print("有效图形",res)
 i=k; flag=2
 if ③:
 i=k
 flag=3
 k+=1
 k+=1

```

#若当前段长度超过 30 或到末尾不到 10 个交易日，则起点 i=i+1，代码略

#读取数据并存入数组 d，d[i]有两个数据项，分别是日期和当日价格，代码略  
 bolang(d)